

Role 2

Network & Traffic Analyst (Wireshark Specialist)

Kontribusi Efektif dalam Kelompok

Dalam pengerjaan tugas proyek integrasi sistem komunikasi data saham *real-time* ini, saya bertanggung jawab penuh sebagai Role 2 (Network & Traffic Analyst).

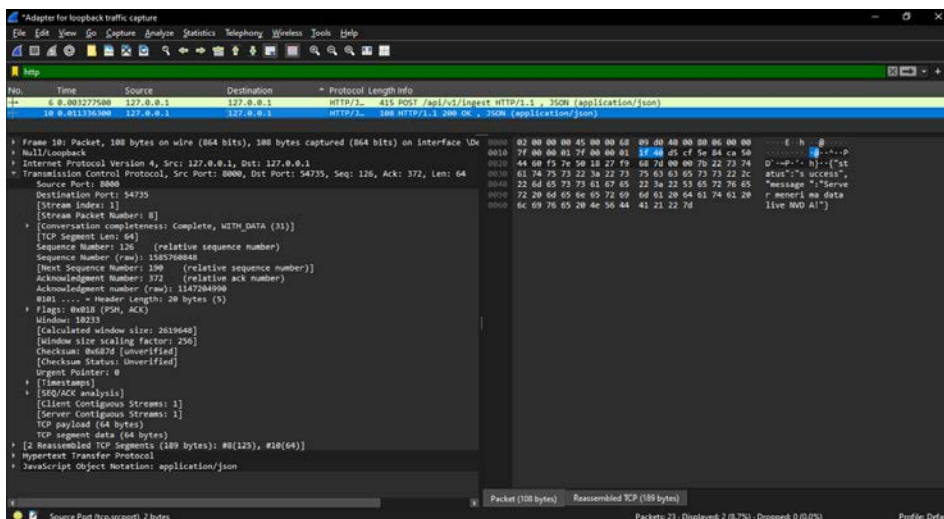
Kontribusi utama saya berfokus pada lapisan interkoneksi jaringan (*network transport layer management*). Saya bertindak sebagai jembatan kritis yang memvalidasi apakah data payload JSON yang diinisiasi oleh Role 1 (API Client/Postman) benar-benar terkirim melalui jaringan lokal dan dapat diterima secara utuh tanpa distorsi oleh sistem server backend Python yang dikelola oleh Role 3.

Saya mengonfigurasi interkoneksi *loopback traffic capture* untuk memantau aktivitas pada port server 8000 dan port dinamis client, serta mengaudit setiap jabat tangan protokol (*TCP 3-Way Handshake*) guna memastikan kestabilan pipa data kelompok kami.

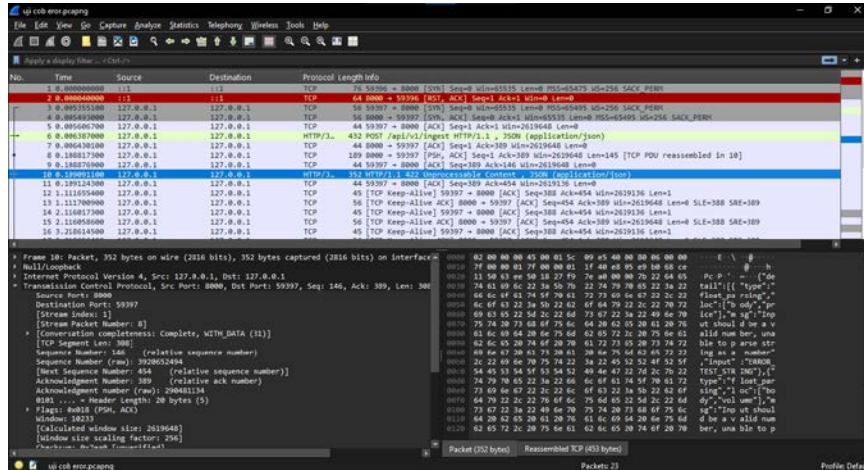
Bukti Kerja (Evidence)

Sebagai akuntabilitas performa peran, saya berhasil memproduksi dan mendokumentasikan tiga komponen *evidence* forensik jaringan yang krusial di dalam laporan utama:

- Dokumentasi Skenario Normal (HTTP 200 OK): Tangkapan layar paket Wireshark yang membuktikan keberhasilan transmisi data numerik murni emiten saham NVIDIA (NVDA) dengan muatan harga 205.1 dan volume 215650478 secara transparan pada layer aplikasi.



- Dokumentasi Skenario Destruktif/Eror (352 HTTP/1.1 422 Unprocessable Content , JSON (application/json)): Rekaman forensik pada Paket Nomor 10 yang menangkap respons defensif server saat dikirim data anomali berupa *string* alfabet ("ERROR_TEST_STRING" dan "CACAT_DATA").

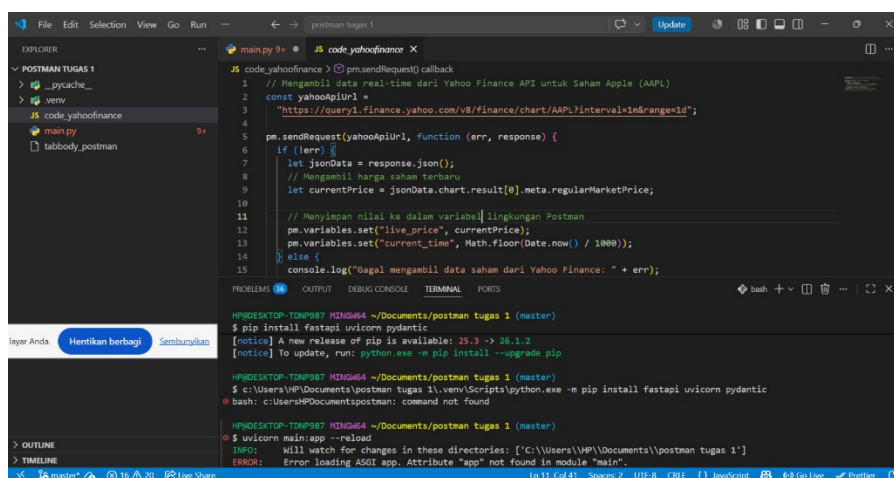


- Inspeksi Payload Data Mentah (Hex View): Bukti forensik mendalam pada panel kanan bawah Wireshark yang menampilkan visualisasi teks biner respons eror dari Pydantic Python FastAPI secara *real-time*.

Kendala Teknis yang Dihadapi

Selama fase pengujian laboratorium cyber, saya menghadapi dua kendala teknis utama:

1. Kegagalan Inisiasi Server Awal: Terjadi sinkronisasi yang buruk di mana Uvicorn Python sempat melempar pesan *Error loading ASGI app* akibat kesalahan penamaan atribut app pada berkas main.py. Hal ini sempat menghentikan seluruh aktivitas pengujian jaringan.



2. Paket Data yang Lewat Luput Terkam: Pada uji coba pertama, Wireshark gagal menangkap paket data HTTP POST dari Postman karena adanya kesalahan urutan

eksekusi (*race condition*), di mana tombol *Send* di Postman ditekan sebelum *Sniffer* Wireshark aktif, serta ketidakpahaman awal dalam menentukan opsi pengiriman berkas via form-data dari desktop.

Solusi yang Diterapkan

Untuk mengatasi kendala tersebut, saya menginisiasi langkah-langkah pemecahan masalah (*troubleshooting*) yang taktis:

1. Saya mengonfigurasi ulang arsitektur kode pada berkas `main.py` bersama Role 3 untuk memastikan deklarasi objek `app = FastAPI()` tersimpan dengan benar, sehingga perintah `uvicorn main:app --reload` dapat berjalan lancar di port 8000.
2. Saya merumuskan Prosedur Operasi Standar (SOP) Eksekusi Tiga Langkah untuk kelompok:

Memastikan server aktif → mengaktifkan perekaman kartu jaringan *loopback* Wireshark → memicu tombol *Send* pada Postman.

Pembelajaran Pribadi (*Personal Lesson Learned*)

Melalui tugas UTS ini, saya memperoleh pemahaman mendalam yang tidak sekadar teoretis mengenai bagaimana Sains Data sangat bergantung pada kekuatan infrastruktur jaringan di hulu. Saya belajar bahwa validasi data (*input validation*) di sisi backend bukan hanya tentang fungsionalitas *coding*, melainkan sebuah bentuk pertahanan mutlak jaringan untuk mencegah kerusakan basis data. Mampu melihat dan menganalisis secara langsung bagaimana sebuah string eror diubah menjadi representasi biner Hexadecimal dan ditolak lewat kode status HTTP 422 memberikan saya perspektif baru yang berharga sebagai calon sains data mengenai pentingnya aspek *system resilience* dan manajemen kesalahan (*error handling*) dalam arsitektur pipa data modern.

Refleksi ini ditulis dengan sebenar-benarnya berdasarkan kontribusi nyata saya dalam pengerjaan UTS kelompok.